DETERMINANT MATICE

Permutace konečné množiny $M = \{1, 2, ..., n\}$ je prosté zobrazení množiny M na sebe.

Př.: $\pi_1 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&3&2&1&4 \end{pmatrix}$ $\pi_2 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 2&4&3&1&5 \end{pmatrix}$ ↓ je jich $n! = n\cdot(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1$

Jestliže $i, j \in M = \{1, 2, ..., n\}$, potom permutace π taková, že $\pi(i) = j$, $\pi(j) = i$ a pro každé $s \in M \setminus \{i, j\}$ je $\pi(s) = s$, se nazývá **transpozice**.

$\sigma = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 1&3&2&4&5 \end{pmatrix}$ ⇒ permutace lze skládat $\pi_1 \circ \pi_2$ ⇒ není komutativní! $\pi_1 \circ \pi_2 \neq \pi_2 \circ \pi_1$

Každá permutace se dá vyjádřit jako složení konečného počtu transpozic.

Permutace se nazývá **sudá**, je-li složením sudého počtu transpozic. Permutace se nazývá **lichá**, je-li složením lichého počtu transpozic.

Znaménko permutace je 1, je-li permutace sudá; -1, je-li permutace lichá. Píšeme

$$\operatorname{zn}(\pi) = \begin{cases} 1, & \text{je-li permutace } \pi \text{ sudá;} \\ -1, & \text{je-li permutace } \pi \text{ lichá.} \end{cases}$$

Př.: $\pi_1 \circ \pi_2 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&3&4&2&1 \end{pmatrix}$ ≠ $\pi_2 \circ \pi_1 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 3&1&2&5&4 \end{pmatrix}$

$\pi_1 = \alpha_3 \circ \alpha_2 \circ \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&3&2&1&4 \end{pmatrix}$

⇒ π_1 je lichá ⇒ $\operatorname{zn}(\pi_1) = -1$

$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&3&2&1&4 \end{pmatrix}$ není to transpozice → π_1 je sudá nebo lichá?

1 3 2 5 4

1 3 2 4 5

1 2 3 4 5

$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 5&2&3&1&4 \end{pmatrix}$ transpozice

$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 1&2&3&5&4 \end{pmatrix}$

$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 1&3&2&4&5 \end{pmatrix}$

ČTVERCOVÉ!! **Definice 1.** Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová matice řádu n. Potom **determinant matice A** – číslo je prvek

$$\det \mathbf{A} = \sum_{\pi} \operatorname{zn}(\pi) a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \cdots a_{n\pi(n)}, = |A| \rightarrow \text{značení determinantu}$$

kde sčítáme přes všechny permutace π na množině $\{1, 2, ..., n\}$.

↘ v každém součinu vybereme z každého řádku a každého sloupce právě jeden prvek

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$

$2! = 2$

Pro $n = 2$ máme: $\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$

$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \dots \operatorname{sgn}(\pi_1) = 1$

$\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \dots \operatorname{sgn}(\pi_2) = -1$

pro a_{π_1} pro a_{π_2}

$\det A = 1 \cdot a_{11}a_{22} - 1 \cdot a_{12} \cdot a_{21}$

Př.: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ $\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 4 = -5$

$3! = 6$

Pro $n = 3$ máme:

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

($a_{11}a_{22}a_{33}$: π_1; $a_{13}a_{21}a_{32}$: π_3; $a_{12}a_{23}a_{31}$: π_2; $a_{13}a_{22}a_{31}$: π_5; $a_{11}a_{23}a_{32}$: π_4; $a_{12}a_{21}a_{33}$: π_6)

$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ $\operatorname{sgn}(\pi_1) = 1$

$\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $\operatorname{sgn}(\pi_2) = 1$

$\pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\operatorname{sgn}(\pi_3) = 1$

$\pi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $\operatorname{sgn}(\pi_4) = -1$

$\pi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $\operatorname{sgn}(\pi_5) = -1$

$\pi_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\operatorname{sgn}(\pi_6) = -1$

↓ transpozice

Tato metoda výpočtu determinantu matice řádu 3 se nazývá **Sarrusovo pravidlo.** ! pouze 3

→ vyberu 1. řádek v matici A

$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{31}a_{23} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$

Př.: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 \cdot 3 - 4 \cdot 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -23$

(4, −6, 12, −18, −16, 1)

1. ř. 2 1 3

2. ř. −1 2 4

$= a_{21} \cdot (a_{13}a_{32} - a_{12}a_{33}) + a_{22}(a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}) + a_{23} \cdot (a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}) =$

$= a_{21}(-(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32})) + a_{22}(a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}) + a_{23}(-(a_{11}a_{32} - a_{12}a_{31})) =$

↘ determinant matice, která vznikla z A vyloučením 2. řádku a 1. sloupce

$= a_{21} \cdot \left(-\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\right) + a_{22} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{23}\left(-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}\right) = a_{21} \cdot A_{21} + a_{22} \cdot A_{22} + a_{23} \cdot A_{23}$

značíme A_{21} A_{22} A_{23}

⇓

odvodili jsme výpočet determinantu pomocí rozvoje podle 2. řádku

k příkladu výše:

$= -1\left(-\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}\right) + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 4\left(-\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}\right) =$

$= -5 - 14 - 4 = -23$

Věta 1. Pro každou čtvercovou matici $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ platí

$$\det \mathbf{A}^T = \det \mathbf{A}.$$

Dk.: analogicky vyberu místo řádku sloupec □

Definice 2. Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová matice řádu n, nechť $i, j \in \{1, 2, ..., n\}$. Potom $\mathbf{A}_{ij}$ bude značit matici řádu $n-1$, která vznikne z matice $\mathbf{A}$ tím, že vyškrtneme i-tý řádek a j-tý sloupec. Prvek $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{A}_{ij}$ nazýváme **algebraický doplněk** matice $\mathbf{A}$ k místu (i, j).

VÝPOČETNÍ TVAR

Věta 2 (o rozvoji determinantu podle řádku). Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je čtvercová matice řádu n, nechť i je číslo zvoleného řádku, $i \in \{1, 2, ..., n\}$. Potom

$$\det \mathbf{A} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij}.$$ podle i-tého řádku

DŮ: dokázána rozepsáním na příslušné straně pro $n=3$ a $i=2$ a fungují ke analogicky i pro $n>2$ a libovolné $i=\{1,2,...,n\}$ □

Pozn.: Díky Větě 1 lze stejně počítat determinand pomocí rozvoje podle libovolného sloupce.

OPAKOVÁNÍ Z PŘEDCHOZÍ PŘEDNÁŠKY

Definice 3. Následující úpravy matice $\mathbf{A}$ typu m/n

1. vyměnění dvou řádků (respektive sloupců) matice,
2. vynásobení řádku (respektive sloupce) matice nenulovým číslem,
3. přičtení k-násobku j-tého řádku (respektive sloupce) k řádku (respektive sloupci) i-tému, $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq m$ (resp. $1 \leq i, j \leq n$)

se nazývají **elementární řádkové (respektive sloupcové) úpravy** matice $\mathbf{A}$.

Věta 3. Jestliže čtvercová matice $\mathbf{B}$ řádu n vznikne ze čtvercové matice $\mathbf{A}$ řádu n tím, že vyměníme i-tý a j-tý řádek (respektive sloupec) $(i \neq j)$, potom

$$\det \mathbf{B} = -\det \mathbf{A}.$$

Důk.: ve všech součinech při výpočtu determinantu matice B prvky zůstanou stejné ale příslušná permutace změní znaménko $\Rightarrow \det B = -\det A$ ☐
(bude složená o 1 transpozici navíc) ↓ hledaný součin bude záporný a rozpor

Důsledek 4. Jsou-li ve čtvercové matici $\mathbf{A}$ řádu n dva řádky (respektive sloupce) stejné, potom $\det \mathbf{A} = 0$.

Důk.: B vznikne prohozením těch 2 stejných řádků $B = A$, z Věty 3 $\det B = -\det A$, $\det A = -\det A \Rightarrow \det A = 0$ ✓

Věta 5. Nechť matice $\mathbf{B}$ vznikne z matice $\mathbf{A}$ řádu n tím, že řádek (respektive sloupec) i vynásobíme číslem c. Potom

$$\det \mathbf{B} = c \cdot \det \mathbf{A}.$$

Důk: spočtu rozvojem podle i-tého řádku

$\det B = c \cdot a_{i1} \cdot A_{i1} + c \cdot a_{i2} \cdot A_{i2} + \ldots + c \cdot a_{in} \cdot A_{in} = c \cdot (a_{i1} A_{i1} + \ldots + a_{in} A_{in}) = c \cdot \det A$ ☐

Důsledek 6. Je-li v matici $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ řádu n celý řádek (respektive sloupec) nulový, potom $\det \mathbf{A} = 0$.

Důk.: zřejmý ☐

Věta 7. Nechť matice $\mathbf{B}$ vznikne z matice $\mathbf{A}$ řádu n tím, že k řádku (respektive sloupci) i přičteme k-násobek řádku (resp. sloupce) j, $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$. Potom

$$\det \mathbf{B} = \det \mathbf{A}.$$

Důk.: $A = [b_{ij}]$

rozvoj determinantu podle i-tého řádku

$$\det B = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \ldots & b_{1n} \\ \vdots & & & \\ b_{i1} + k \cdot b_{j1} & \ldots & & b_{in} + k \cdot b_{jn} \\ \vdots & & & \\ b_{j1} & \ldots & & b_{jn} \\ \vdots & & & \\ b_{n1} & b_{n2} & \ldots & b_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow i\text{-tý} \\ \\ \leftarrow j\text{-tý} \\ \\ \\ \end{matrix} = (b_{i1} + k \cdot b_{j1}) B_{i1} + \ldots + (b_{in} + k \cdot b_{jn}) \cdot B_{in} =$$

$$= (b_{i1} \cdot B_{i1} + \ldots + b_{in} \cdot B_{in}) + k \cdot (b_{j1} \cdot B_{i1} + \ldots + b_{jn} \cdot B_{in}) =$$

$$= \det A + k \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & \ldots & b_{1n} \\ \vdots & & \\ b_{j1} & \ldots & b_{jn} \\ \vdots & & \\ b_{j1} & \ldots & b_{jn} \\ \vdots & & \\ b_{n1} & \ldots & b_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow i \\ \\ \leftarrow j \\ \\ \\ \end{matrix} =$$

↳ i-tý a j-tý řádek jsou stejné! (Důsledek 4.)

$$= \det A + k \cdot 0 = \det A.$$ ☐

Věta 8. Nechť $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ jsou matice řádu n. Potom

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \det \mathbf{A} \cdot \det \mathbf{B}.$$

Důk.: vyplyne později ☐